

Интеллектуальная система распознавания нештатных режимов работы скважин

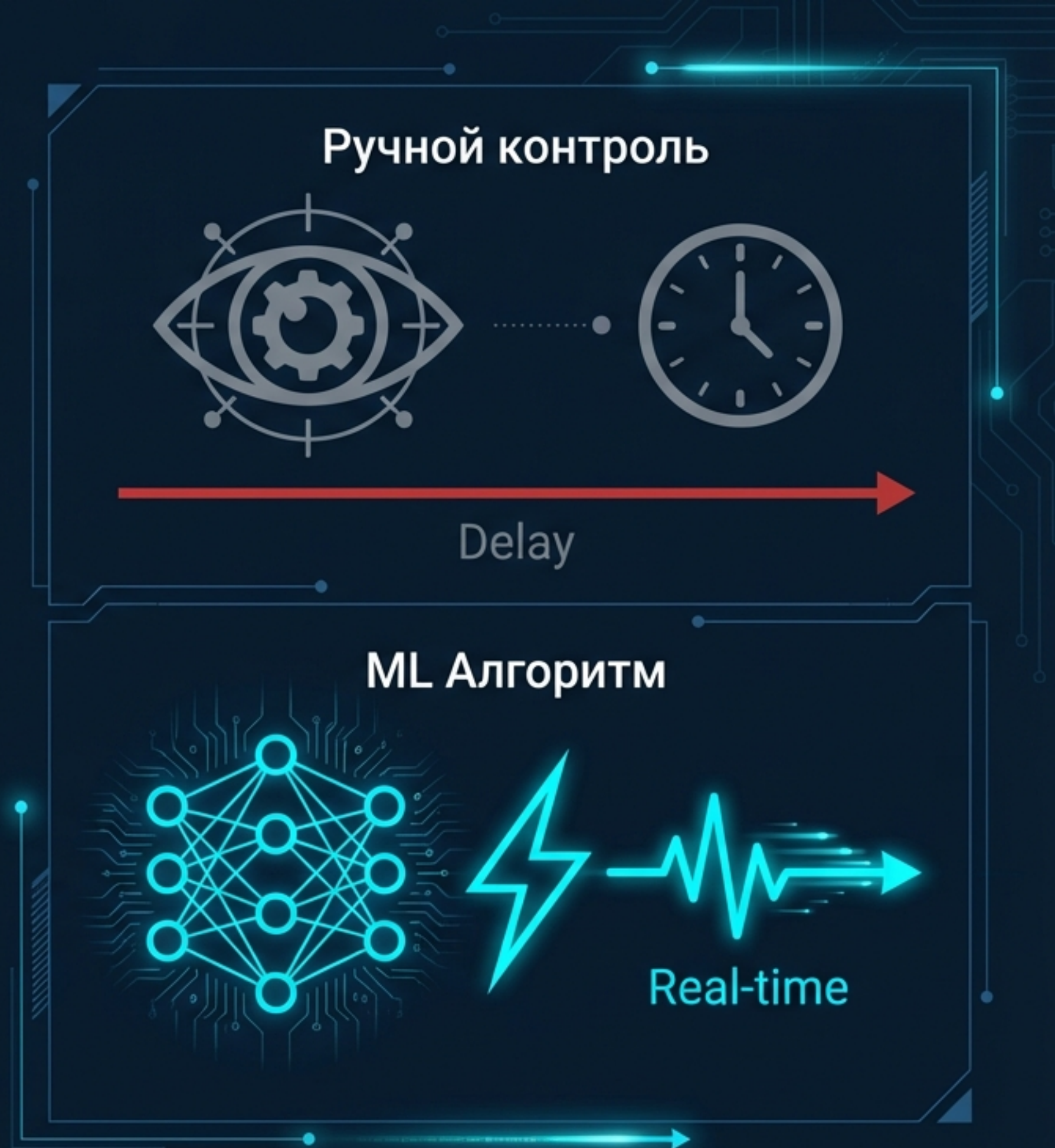
Итоговый проект по дисциплине
«Искусственный интеллект»

Автор: Студент гр. СЦ-24 Ермоленко Д.Д.
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II



Проблема ручного контроля в эпоху больших данных

- Традиционный экспертный контроль затруднен из-за огромных объемов телеметрии.
- Риск пропуска аварийных ситуаций и экономические потери.
- Цель: Автоматизация классификации состояний скважины по временным рядам датчиков.



Характеристика данных: Датасет Petrobras 3W

1984

CSV-файлов

9

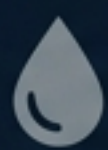
Классов состояний

8

Входных параметров



0: Нормальная работа



1: Резкий рост обводненности (BSW)



2: Ложное закрытие клапана DHSV



3: Тяжелый slugging



4: Нестабильность потока



5: Потеря производительности



6: Сужение в дросселе (PCK)

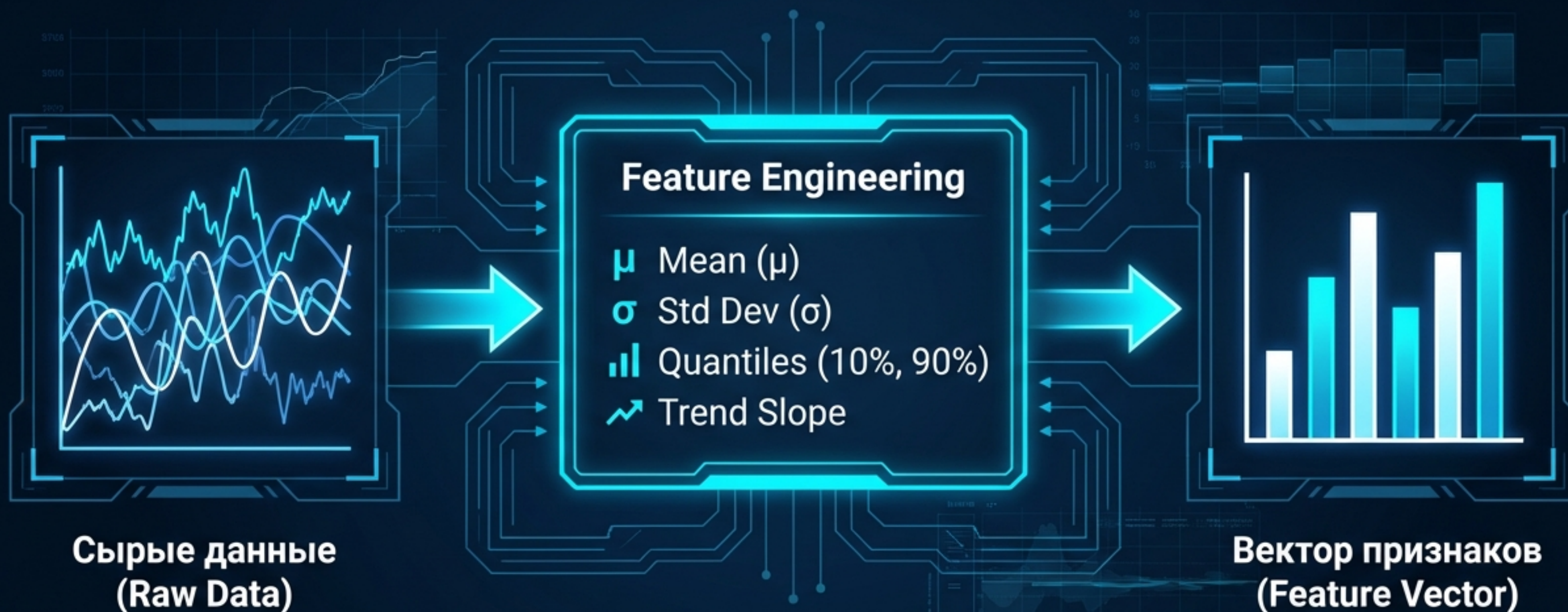


7: Отложения в PCK



8: Гидраты в линии

Методология: От временных рядов к признакам



Предобработка: Очистка аномалий и медианная импутация (SimpleImputer).

Архитектура ML-модели: Random Forest



```
model = Pipeline(steps=[  
    ('imputer', SimpleImputer(strategy='median')),  
    ('clf', RandomForestClassifier(  
        n_estimators=200,  
        random_state=42,  
        class_weight='balanced'  
    ))  
])
```

- 200 Деревьев (Estimators)
- Class Weight = 'Balanced'

Результаты и оценка качества

Macro F1: 0.9862

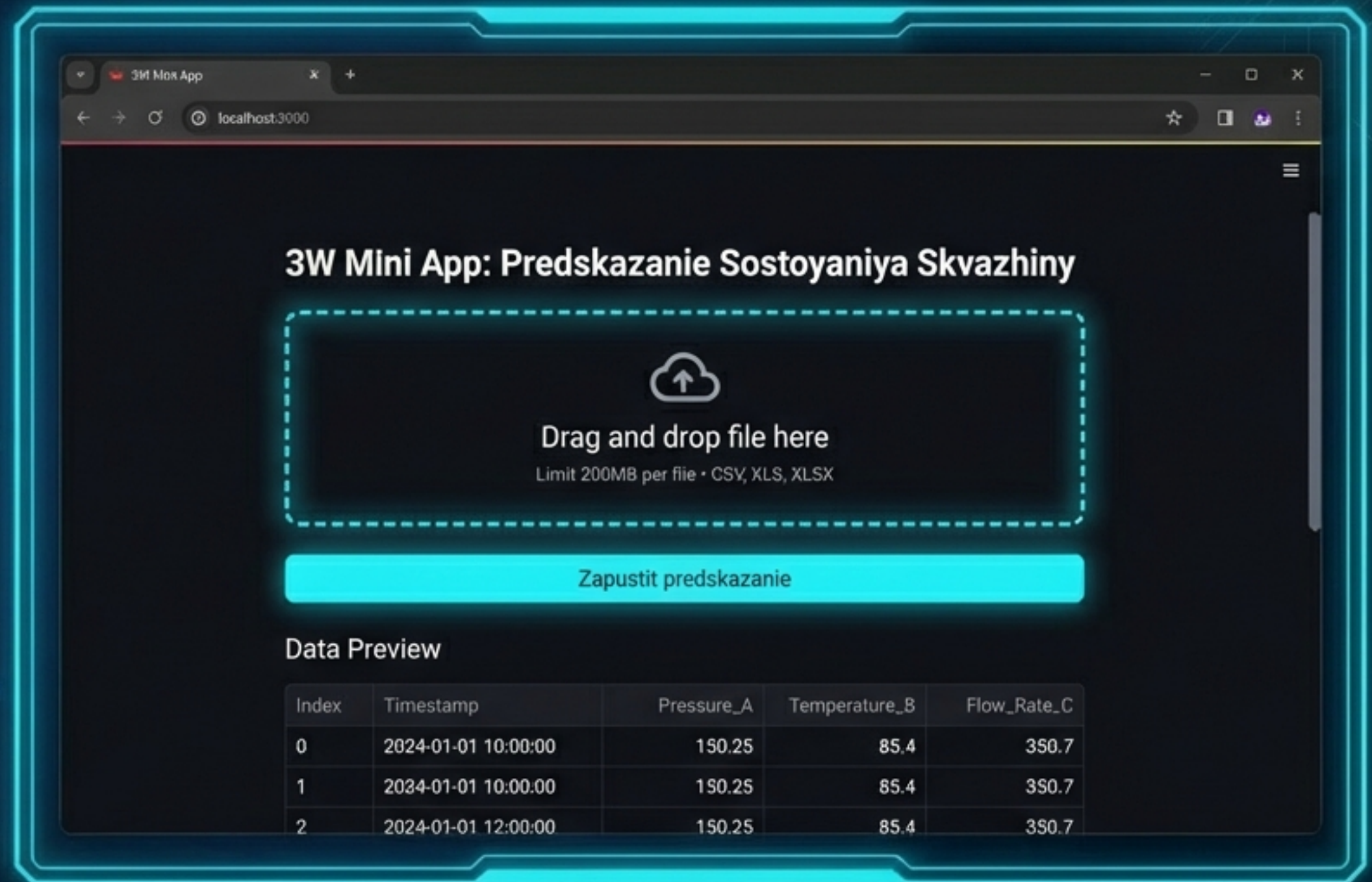
Weighted F1: 0.9874

0	450	3	1	0	0	0	0	0	0
1	0	320	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	80	2	0	0	0	0	0
3	0	0	1	110	3	1	0	0	0
4	0	0	0	6	95	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0	50	1	0	0
6	0	0	0	0	1	1	75	1	0
7	0	0	0	0	1	0	3	60	3
8	0	0	0	0	1	0	0	1	30
	0	1	2	3	4	5	6	7	8

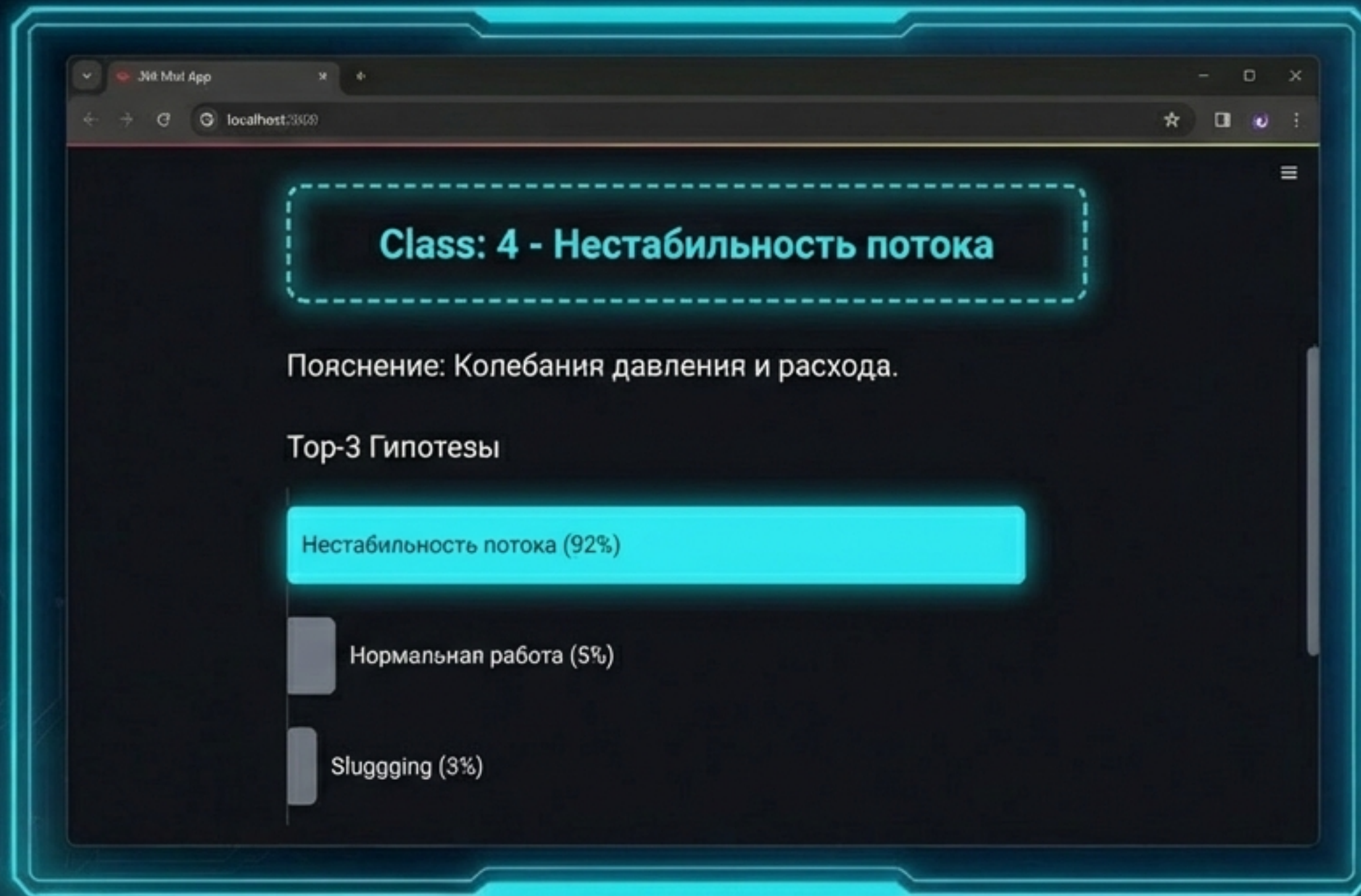
Матрица ошибок подтверждает высокую точность детектирования редких событий (DHSV, Гидраты).

Интерфейс системы: Обзор решения

1. Загрузка CSV
2. Предварительный просмотр
3. Запуск анализа

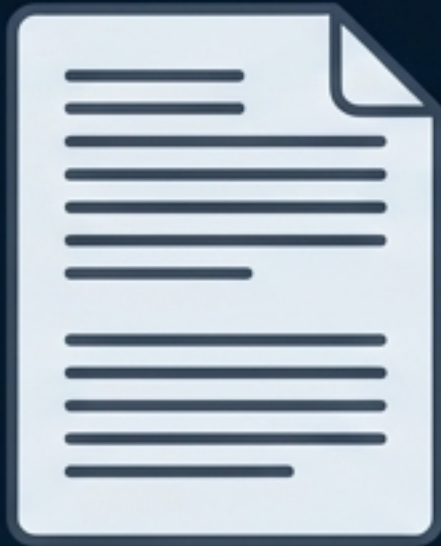


Интерфейс системы: Анализ результатов



Интерпретируемый вывод
с оценкой уверенности
модели.

Документирование и CLI-режим



prediction_summary.txt

AI summary for oil-and-gas skvazhina

Predicted class: 4 (Nestabilnost potoka)

Confidence: 92.4%

Recommendation: Proverit sensory i trendy.

```
> python project.py --predict .\incoming\case_42.csv
```

```
Input file: case_42.csv
```

```
Predicted class: 4 (Nestabilnost potoka)
```

```
Human-readable summary saved.
```


Итоги и перспективы развития



Разработан валидированный инструмент для автоматической классификации состояний скважин, готовый к опытной эксплуатации.